DERS İZLENCESİ

2026 – 2027 Akademik Yılı • Güz Dönemi

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA

Atatürk Üniversitesi • Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu)
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Programı

Doç. Dr. Hamza POLAT

DERSİN KÜNYESİ

ALAN	BİLGİ	ALAN	BİLGİ
Dersin Adı	İnternet Tabanlı Programlama	**Dersin Dili**	Türkçe (kaynak ve terminoloji İngilizce)
Dersin Kodu	—	**Dersin Türü**	Zorunlu / Uygulamalı
Yarıyıl	Güz (2026–2027)	**Ön Koşul**	Yok — Programlama Temelleri önerilir
Teori + Uygulama	2 + 2 saat / hafta	**Veriliş Biçimi**	Yüz yüze, bilgisayar laboratuvarı
Kredi / AKTS	3 / 5	**Geliştirme Ortamı**	Visual Studio Code
Öğretim Elemanı	Doç. Dr. Hamza POLAT	**İletişim / Görüşme**	Ders saatinde ve öğrenme yönetim sistemi üzerinden duyurulur
Öğretim Yöntem ve Teknikleri	Anlatım, canlı kodlama (live coding), grup sunumu, laboratuvar uygulaması, proje tabanlı öğrenme, akran öğrenmesi, tersyüz edilmiş sınıf	**Değerlendirme**	Vize %40 — Final (Sınav + Proje) %60

DERSİN TANIMI, AMACI VE ÇIKTILARI

Dersin Tanımı	İnternet üzerinde çalışan uygulamaların mimarisi ve güncel geliştirme süreçleri; istemci–sunucu modeli ve HTTP protokolü; HTML5 ile semantik belge yapısı ve web erişilebilirliği (WCAG); modern CSS ile duyarlı arayüz tasarımı ve yardımcı sınıf tabanlı çatılar; modern JavaScript (ES2023+) ve TypeScript ile tip güvenli programlama; Git/GitHub ve GitHub Actions ile sürüm kontrolü ve iş akışı otomasyonu; asenkron programlama ve REST servislerinin tüketilmesi; Node.js ve Express ile sunucu taraflı geliştirme; ilişkisel ve belge tabanlı veritabanları ile ORM kullanımı; kimlik doğrulama, yetkilendirme ve web güvenliği; React ve Next.js ile bileşen tabanlı, sunucu taraflı işlenen arayüzler; gerçek zamanlı iletişim, GraphQL ve API belgelendirme; konteynerleştirme, CI/CD, bulut dağıtımı, aşamalı web uygulamaları (PWA) ve yapay zekâ destekli geliştirme araçları.
Dersin Amacı	Öğrencilere internet tabanlı uygulama geliştirmenin kuramsal temellerini ve güncel endüstri uygulamalarını birlikte kazandırmak; web'in nasıl çalıştığını protokol düzeyinde kavratmak; önyüzden arka uca uçtan uca bir web uygulamasını tasarlayıp geliştirebilecek yetkinliği oluşturmak; her hafta farklı bir güncel teknolojiyi derinlemesine ele alarak öğrencilerin teknoloji seçimi konusunda farkındalık ve karşılaştırmalı değerlendirme becerisi kazanmasını sağlamak; güvenlik, erişilebilirlik ve performans duyarlılığını bir geliştirme alışkanlığına dönüştürmek; grup sunumları ve dönem projesi yoluyla ekip çalışması, mesleki iletişim ve proje yönetimi deneyimi kazandırmaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (Hedefler)	1. Web'in istemci–sunucu mimarisini, HTTP protokolünü ve bir isteğin yaşam döngüsünü açıklayabilir. 2. HTML5 ve modern CSS kullanarak semantik, erişilebilir (WCAG uyumlu) ve duyarlı kullanıcı arayüzleri geliştirebilir. 3. Modern JavaScript ve TypeScript ile tip güvenli, bakımı kolay istemci uygulamaları yazabilir. 4. Node.js/Express ile veritabanına bağlı REST servisleri tasarlayıp gerçekleyebilir ve belgeleyebilir. 5. İlişkisel ve NoSQL veritabanlarını karşılaştırarak probleme uygun veri modelini seçebilir ve ORM ile uygulayabilir. 6. Yaygın web güvenlik açıklarını (OWASP Top 10) tanır; JWT ve OAuth 2.0 tabanlı kimlik doğrulama uygulayabilir. 7. React ve Next.js ile bileşen tabanlı arayüzler geliştirebilir; işleme (rendering) stratejilerini gerekçelendirerek seçebilir. 8. Git/GitHub ile ekip hâlinde çalışabilir; uygulamayı konteynerleyip CI/CD hattı ile bulut ortamına dağıtabilir. 9. Bir web projesini ihtiyaç analizinden yayına kadar yönetebilir; sonuçlarını yazılı rapor ve sözlü sunumla aktarabilir.

Dersin Materyalleri (Kaynaklar)	**Temel Kaynaklar** • Robbins, J. N. — Learning Web Design, 5th ed., O'Reilly. • Haverbeke, M. — Eloquent JavaScript, 4th ed. (açık erişim). • Vanderkam, D. — Effective TypeScript, 2nd ed., O'Reilly. • Brown, E. — Web Development with Node and Express, 2nd ed., O'Reilly. **Yardımcı Kaynaklar** • Banks, A. & Porcello, E. — Learning React, 2nd ed., O'Reilly. • Chacon, S. & Straub, B. — Pro Git (açık erişim, Türkçe çevirisi mevcuttur). • Nickoloff, J. & Kuenzli, S. — Docker in Action, 2nd ed., Manning. **Çevrim İçi Kaynaklar** • MDN Web Docs (developer.mozilla.org) — birincil başvuru kaynağı. • web.dev (Google) — performans, erişilebilirlik ve PWA rehberleri. • OWASP Top 10 (owasp.org) — web güvenliği referansı. • Resmî belgelendirmeler: typescriptlang.org, react.dev, nextjs.org, prisma.io, docs.docker.com

DERSİN YÜRÜTÜLME BİÇİMİ VE HAFTALIK AKIŞ

Ders, ilk iki hafta öğretim elemanı tarafından yürütülür; üçüncü haftadan itibaren her hafta bir öğrenci grubu, kura ile belirlenen konuyu önce kuramsal olarak anlatır, ardından aynı konuyu Visual Studio Code üzerinde canlı kodlama ile uygulamalı olarak gösterir ve sınıfa bir uygulama yaptırır. Öğretim elemanı oturumu yönlendirir, eksik veya hatalı noktaları tamamlar ve değerlendirmeyi yapar. On dördüncü hafta, yeni konu işlenmeyen serbest/yedek hafta olarak ayrılmıştır.

SIRA	OTURUM BÖLÜMÜ	SÜRE	SORUMLU
1	Açılış, önceki haftanın ödev değerlendirmesi ve konu bağlantısı	10 dk	Öğretim elemanı
2	Kuramsal anlatım / grup sunumu (slayt + kavram haritası)	40 dk	Haftanın grubu
3	Uygulamalı gösterim — VS Code ile canlı kodlama (live coding)	30 dk	Haftanın grubu
4	Sınıf içi uygulama — öğrenciler kodlar, grup ve öğretim elemanı rehberlik eder	45 dk	Tüm sınıf
5	Değerlendirme, soru–cevap, haftanın ödevi ve proje ilerleme kontrolü	25 dk	Öğretim elemanı

GRUP ÇALIŞMASI VE KONU KURASI

- Sınıf, 3–4 kişilik toplam 11 gruba ayrılır; gruplar 3–13. haftalar arasında birer hafta sunum yapar.
- Sunum konuları, 1. hafta dersinde sınıf önünde çekilen kura ile dağıtılır; kura sonucu tutanakla kayıt altına alınır ve öğrenme yönetim sistemi üzerinden ilan edilir.
- Kura sonucunda belirlenen öğrenci adları, haftalık ders planı tablosundaki "Sunum Sorumlusu" sütununa işlenir ve izlencenin güncel sürümü sınıfla yeniden paylaşılır.
- Sunum haftası, aynı zamanda o grubun uygulamalı gösterim ve sınıf içi uygulama sorumluluğunu da kapsar.

- Sunum dosyası, uygulama kodu ve sınıf içi uygulama yönergesi, ders saatinden en az 48 saat önce öğretim elemanına teslim edilir ve ön kontrolden geçirilir.
- Grup içi görev dağılımı (kuramsal anlatım, canlı kodlama, sınıf içi uygulama yönetimi, soru–cevap) sunum dosyasının ilk slaydında açıkça belirtilir.
- Değerlendirme hem grup hem birey düzeyinde yapılır; katkısı belgelenemeyen öğrenci grup puanının tamamını alamaz.
- Mazeretsiz devamsızlık veya hazırlıksız gelinmesi hâlinde ilgili grup sunum puanının tamamını kaybeder; geçerli mazeret hâlinde telafi 14. haftada yapılır.
- Dönem projesi grupları, sunum grupları ile aynıdır.

SUNUM DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ (RUBRİK)

ÖLÇÜT	AĞIRLIK	DEĞERLENDİREN
Konu hâkimiyeti, içerik doğruluğu ve güncelliği	%30	Öğretim elemanı
Anlatım düzeni, süre yönetimi ve sunum materyalinin niteliği	%20	Öğretim elemanı
Uygulamalı gösterimin (canlı kodlama) başarısı ve hatasız çalışması	%25	Öğretim elemanı
Sınıf içi uygulama etkinliğinin tasarımı ve yönetimi	%15	Öğretim elemanı + akran
Soru–cevap performansı ve grup içi katkı dengesi	%10	Öğretim elemanı + akran

DERSİN İÇERİĞİ — HAFTALIK DERS PLANI

HAFTA	İÇERİK	AÇIKLAMA (ANLATIM + UYGULAMA)	SUNUM SORUMLUSU (AD – SOYAD)	ÖDEV – ARAŞTIRMA	EK KAYNAKLAR
1	**Tanışma, Ders Tanıtımı, Grupların Oluşturulması ve Konu Kurası**	Öğretim elemanı. İzlencenin tanıtımı, haftalık ders akışı, değerlendirme ölçütleri ve teslim kuralları. Grupların oluşturulması (3–4 kişi) ve sunum konularının sınıf önünde KURA ile dağıtılması. Uygulama: VS Code, Node.js, Git ve tarayıcı geliştirici araçlarının kurulması; ortak eklenti paketinin yüklenmesi ve ilk deponun açılması.	**Doç. Dr. Hamza POLAT**	Grup listesi ve kura tutanağının onaylanması. Geliştirme ortamının kurulup "çalışıyor" ekran görüntüsünün teslimi.	Ders izlencesi code.visualstudio.com nodejs.org
2	**Web'in Çalışma Mantığı, Dönem Yol Haritası ve Modern HTML5**	Öğretim elemanı. İstemci–sunucu mimarisi, DNS çözümlemesi, HTTP/HTTPS istek–yanıt döngüsü, durum kodları, başlıklar ve çerezler; tarayıcının sayfayı işleme (render) süreci; önyüz–arka uç–tam yığın ayrımı ve dönem boyunca kurulacak teknoloji haritası. Modern HTML5: semantik etiketler, formlar ve istemci tarafı doğrulama, meta ve Open Graph etiketleri, ARIA rolleri ve WCAG 2.2 ile erişilebilirlik. Uygulama: DevTools "Network" sekmesiyle gerçek bir isteğin adım adım incelenmesi; semantik ve erişilebilir bir portfolyo sayfasının sınıfla birlikte kodlanıp Lighthouse ile denetlenmesi.	**Doç. Dr. Hamza POLAT**	Kendi portfolyo sayfanızı semantik HTML5 ile yazın; Lighthouse erişilebilirlik puanını 90+ seviyesine çıkarıp raporuyla birlikte teslim edin.	MDN – HTML web.dev/learn W3C WCAG 2.2
3	**Modern CSS: Grid, Flexbox, Container Queries ve Tailwind CSS**	Sunum: Grup 1. Kutu modeli ve seçici özgüllüğü; Flexbox ve Grid düzen sistemleri; konteyner sorguları (container queries) ile bileşen tabanlı duyarlılık; CSS özel değişkenleri, açık/koyu tema, clamp() ile akışkan tipografi; yardımcı sınıf (utility-first) yaklaşımı ve Tailwind CSS. Gösterim + Uygulama: Üç kırılım noktalı duyarlı bir açılış sayfasının (landing page) Tailwind ile kodlanması.	**Grup 1** …… …… …… ……	Verilen tasarımın mobil öncelikli olarak kodlanması; 360px, 768px ve 1280px genişliklerde ekran görüntüleriyle teslim.	MDN – CSS tailwindcss.com web.dev/learn/css
4	**Modern JavaScript (ES2023+) ve TypeScript'e Giriş**	Sunum: Grup 2. Kapsam ve kapanışlar, yıkıcı atama (destructuring), dizi ve nesne metotları, opsiyonel zincirleme, ES modülleri, olay yönetimi ve DOM API; tip güvenliğinin neden gerektiği; TypeScript ile temel tipler, arayüzler, jenerikler ve derleme süreci. Gösterim + Uygulama: Bir JavaScript uygulamasının adım adım TypeScript'e taşınması ve tip hatalarının giderilmesi.	**Grup 2** …… …… …… ……	Küçük bir uygulamanın (görev listesi vb.) TypeScript ile yazılması; en az iki arayüz ve bir jenerik tip kullanılması.	typescriptlang.org/docs javascript.info MDN – JavaScript
5	**Git, GitHub ve GitHub Actions ile İş Akışı Otomasyonu**	Sunum: Grup 3. Depo, commit, dal (branch), birleştirme ve çakışma çözümü; uzak depolar, pull request ve kod inceleme kültürü; anlamlı commit mesajları ve sürüm etiketleme; GitHub Actions ile iş akışı (workflow) dosyası yazımı, otomatik test ve otomatik yayınlama. Gösterim + Uygulama: Grup deposunun kurulması; her PR'da çalışan bir Actions iş akışının yazılması ve sitenin GitHub Pages üzerinde otomatik yayınlanması.	**Grup 3** …… …… …… ……	Proje deposunun kurulması: README, .gitignore, iki dal, bir birleştirilmiş PR ve çalışan bir GitHub Actions iş akışı.	git-scm.com/book (TR) docs.github.com/actions Learn Git Branching

HAFTA	İÇERİK	AÇIKLAMA (ANLATIM + UYGULAMA)	SUNUM SORUMLUSU (AD – SOYAD)	ÖDEV – ARAŞTIRMA	EK KAYNAKLAR
6	**Asenkron Web ve REST API Tüketimi: Fetch, async/await, Postman**	Sunum: Grup 4. Olay döngüsü (event loop), Promise ve async/await; HTTP yöntemleri ve durum kodları; JSON ile veri alışverişi; CORS politikası; hata, yükleme ve boş durum yönetimi; isteklerin iptali (AbortController); Postman / Thunder Client ile uç nokta testi. Gösterim + Uygulama: Açık bir API'den (hava durumu, döviz vb.) veri çeken; arama, listeleme ve detay ekranı bulunan arayüzün kodlanması.	**Grup 4** …… …… …… ……	Seçilen açık bir API ile arama–listeleme–detay akışı; yükleniyor ve hata durumlarının yönetildiği tek sayfalık uygulama.	MDN – Fetch API public-apis.io learning.postman.com
7	**Sunucu Tarafı Geliştirme: Node.js ve Express ile REST API**	Sunum: Grup 5. Çalışma zamanı kavramı, npm ve package.json, modül sistemi; HTTP sunucusu kurma, yönlendirme (routing), ara katman (middleware) zinciri; istek doğrulama, hata yönetimi ve katmanlı proje yapısı; ortam değişkenleri ve yapılandırma yönetimi. Gösterim + Uygulama: Dört uçlu (GET/POST/PUT/DELETE) CRUD destekli bir REST API'nin sıfırdan yazılması ve Postman ile test edilmesi.	**Grup 5** …… …… …… ……	Kendi veri modelinizle dört uçlu bir REST API geliştirilmesi ve uçların Postman koleksiyonu ile belgelenmesi.	nodejs.org/docs expressjs.com REST API Tutorial
8	**Veri Katmanı: PostgreSQL, MongoDB ve Prisma ORM**	Sunum: Grup 6. Veri modelleme ve normalizasyon; temel SQL komutları, birincil/yabancı anahtar ve ilişkiler; belge tabanlı modelleme ve MongoDB; ORM/ODM kavramı; Prisma ile şema tanımı, göç (migration) yönetimi ve tipli sorgular; SQL–NoSQL seçim ölçütleri ve temel indeksleme. Gösterim + Uygulama: 7. haftada yazılan API'nin Prisma üzerinden veritabanına bağlanıp kalıcı CRUD işlemlerine dönüştürülmesi.	**Grup 6** …… …… …… ……	Dönem projesinin veri modelinin çıkarılması: ER diyagramı, Prisma şeması veya koleksiyon tasarımı ve örnek sorgular.	prisma.io/docs postgresql.org/docs mongodb.com/docs
9	**Kimlik Doğrulama ve Web Güvenliği: JWT, OAuth 2.0 ve OWASP Top 10**	Sunum: Grup 7. Oturum ve çerez yönetimi; JWT'nin yapısı ve doğrulanması; OAuth 2.0 / OpenID Connect ile üçüncü taraf girişi; parola saklama (hash + salt); rol tabanlı yetkilendirme; XSS, SQL Injection, CSRF, bozuk erişim denetimi, güvenlik başlıkları ve girdi doğrulama; sır (secret) yönetimi. Gösterim + Uygulama: Kayıt–giriş akışı ve korumalı sayfa yapımı; zafiyetli bir kodun sınıf önünde canlı olarak güvenli hâle getirilmesi.	**Grup 7** …… …… …… ……	Kendi projenizde OWASP Top 10 kontrol listesine göre denetim yapılması ve bulguların düzeltme önerileriyle raporlanması.	owasp.org/Top10 MDN – Web Security portswigger.net/web-security
10	**Bileşen Tabanlı Arayüz: React ve Vite ile Tek Sayfa Uygulama (SPA)**	Sunum: Grup 8. Bileşen mimarisi, props ve state; temel hook'lar (useState, useEffect, useContext); koşullu ve liste render; form yönetimi; istemci tarafı yönlendirme; Vite ile hızlı geliştirme ve derleme; bileşen tasarım ilkeleri ve yeniden kullanılabilirlik. Gösterim + Uygulama: Önceki haftalarda yazılan API'yi tüketen, en az dört bileşenli React arayüzünün geliştirilmesi.	**Grup 8** …… …… …… ……	API'den veri çeken, yönlendirme ve form içeren küçük ölçekli bir SPA'nın geliştirilip yayınlanması.	react.dev/learn vite.dev reactrouter.com

HAFTA	İÇERİK	AÇIKLAMA (ANLATIM + UYGULAMA)	SUNUM SORUMLUSU (AD – SOYAD)	ÖDEV – ARAŞTIRMA	EK KAYNAKLAR
11	**Tam Yığın React: Next.js ile Sunucu Bileşenleri, SSR ve Yayınlama**	Sunum: Grup 9. SPA / SSR / SSG / ISR yaklaşımlarının karşılaştırılması; Next.js App Router ve dosya tabanlı yönlendirme; sunucu ve istemci bileşenleri; sunucu eylemleri (server actions) ile form işleme; API rotaları; görsel ve font eniyilemesi; SEO ve meta veri yönetimi. Gösterim + Uygulama: Veritabanına bağlı küçük bir Next.js uygulamasının yazılıp Vercel üzerinde yayınlanması.	**Grup 9** …… …… …… ……	Aynı sayfanın SPA ve SSR sürümlerinin karşılaştırılması: ilk yükleme süresi ve SEO açısından ölçümlü rapor.	nextjs.org/docs vercel.com/docs web.dev/rendering-on-the-web
12	**Gerçek Zamanlı Web ve İleri API: WebSocket, GraphQL ve OpenAPI**	Sunum: Grup 10. REST olgunluk düzeyleri, sürümleme ve sayfalama; GraphQL şema, sorgu ve mutasyon mantığı, aşırı/eksik veri çekme sorunu; WebSocket ve Socket.IO ile çift yönlü iletişim; sunucu taraflı olaylar (SSE); OpenAPI/Swagger ile belgelendirme, sözleşme temelli geliştirme ve otomatik test. Gösterim + Uygulama: Gerçek zamanlı bir sohbet/bildirim odasının yazılması ve API'nin Swagger UI ile belgelenmesi.	**Grup 10** …… …… …… ……	Proje API'sinin OpenAPI (Swagger) belgesinin hazırlanması ve en az bir ucun gerçek zamanlı hâle getirilmesi.	graphql.org/learn socket.io/docs swagger.io/specification
13	**Dağıtım ve DevOps: Docker, CI/CD, Bulut Yayınlama, PWA ve Yapay Zekâ Destekli Geliştirme**	Sunum: Grup 11. Geliştirme/üretim ortam ayrımı; Dockerfile, imaj ve konteyner kavramları, Docker Compose; GitHub Actions ile CI/CD hattı; Vercel / Render / Netlify üzerine yayınlama, alan adı ve HTTPS; izleme ve günlük (log) takibi; PWA (service worker, manifest, çevrimdışı çalışma); Lighthouse ile performans ölçümü; üretken yapay zekâ araçlarının sorumlu ve etik kullanımı. Gösterim + Uygulama: Dönem projesinin konteynerlenip CI/CD hattıyla canlı ortama alınması.	**Grup 11** …… …… …… ……	Projenin Docker ile paketlenmesi, CI/CD hattının kurulması ve canlı URL'nin teslim edilmesi.	docs.docker.com web.dev/learn/pwa docs.github.com/actions
14	**SERBEST / YEDEK HAFTA — Dönem Projesi Sunumları ve Genel Değerlendirme**	Yeni konu işlenmez. Bu hafta; dönem projelerinin canlı demo ile sunumu, telafi gerektiren sunumların tamamlanması, dönem boyunca işlenen konuların bütünleştirici değerlendirmesi ve yarıyıl sonu sınavına hazırlık için ayrılmıştır. Uygulama: Her grubun projesini canlı ortamda çalıştırarak sunması; akran değerlendirmesi ve geri bildirim oturumu.	**Tüm gruplar** **Doç. Dr. Hamza POLAT**	DÖNEM PROJESİ TESLİMİ: Canlı URL, kaynak kod deposu, proje raporu ve sunum dosyası.	—

Notlar: (1) "Sunum Sorumlusu" sütunundaki boş satırlar, 1. haftada yapılacak kura sonrasında grup üyelerinin ad–soyadları ile doldurulacaktır. (2) Ara sınav (vize) akademik takvimde ilan edilen haftada, 1–8. haftaların konularını kapsayacak biçimde uygulanır; yarıyıl sonu sınavı dönemin tamamını kapsar. (3) Konu sırası, sınıfın ilerleme hızına göre öğretim elemanı tarafından sınırlı ölçüde güncellenebilir; değişiklikler en az bir hafta önceden duyurulur.

DÖNEM PROJESİ

Her grup, dönem boyunca öğrenilen konuları bütünleştiren, veritabanına bağlı ve canlı ortamda yayınlanmış uçtan uca bir web uygulaması geliştirir. Proje konusu, grubun önerisi ve öğretim elemanının onayı ile 4. hafta sonuna kadar kesinleştirilir. Projenin yazılım geliştirme yaşam döngüsüne uygun olarak dört aşamada yürütülmesi zorunludur; her aşamanın çıktısı ilgili haftada teslim edilir ve geri bildirim verilir.

AŞAMA	SÜRE	KAPSAM VE YAPILACAK İŞLER	ÇIKTI / TESLİM	AĞIRLIK
1. İhtiyaç Analizi	4 – 6. hafta	Problem tanımı ve gerekçesi; hedef kitle ve paydaş analizi; benzer sistemlerin incelenmesi; fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimlerin listelenmesi; kullanıcı senaryoları (user story); kapsam, kısıt ve varsayımlar.	İhtiyaç Analizi Raporu (PDF) 6. hafta	%15
2. Tasarım	7 – 9. hafta	Bilgi mimarisi ve site haritası; tel çerçeve (wireframe) ve arayüz tasarımı; kullanıcı akış şemaları; veri modeli ve ER diyagramı; API uç noktası tasarımı; teknoloji yığını seçimi ve gerekçelendirilmesi.	Tasarım Dosyası + ER Diyagramı + API taslağı 9. hafta	%20
3. Geliştirme	10 – 13. hafta	Depo kurulumu ve dal stratejisi; önyüz ve arka uç gerçeklemesi; veritabanı entegrasyonu; kimlik doğrulama ve yetkilendirme; kod standardı ve inceleme; sürüm notları ve düzenli commit akışı.	Çalışan prototip + Git geçmişi Ara kontrol: 12. hafta	%35
4. Uygulama, Test ve Yayın	14. hafta / Final	Fonksiyonel ve kullanıcı kabul testleri; hata kayıtları ve düzeltmeleri; erişilebilirlik ve performans ölçümü (Lighthouse); dağıtım (deployment); kullanım kılavuzu; final sunumu ve canlı demo.	Canlı URL + kaynak kod + proje raporu + sunum 14. hafta	%30

Projenin Asgari Teknik Gereksinimleri

- Semantik HTML5 ve duyarlı CSS ile hazırlanmış, en az üç ekrandan oluşan bir kullanıcı arayüzü.
- Sunucu taraflı bir uygulama katmanı (Node.js/Express veya Next.js) ve en az bir REST API ucu.
- İlişkisel veya belge tabanlı bir veritabanı ile kalıcı veri saklama; en az iki varlık ve aralarında bir ilişki.
- Kayıt / giriş akışı, parolaların güvenli saklanması ve en az bir yetkilendirilmiş (korumalı) sayfa.
- Girdi doğrulama ve temel güvenlik önlemleri (XSS, SQL Injection ve CSRF'e karşı).
- GitHub üzerinde düzenli commit geçmişi, anlamlı README dosyası ve kurulum yönergesi.
- Ücretsiz bir bulut sağlayıcıda (Vercel, Render, Netlify vb.) yayınlanmış, çalışır durumda bir canlı URL.
- Lighthouse performans ve erişilebilirlik raporunun projeye eklenmesi.

Proje Değerlendirme Ölçütleri (Rubrik)

ÖLÇÜT	AĞIRLIK	AÇIKLAMA
İhtiyaç analizi ve gereksinimlerin niteliği	%15	Kapsam, gerçekçilik, senaryolar
Tasarım: arayüz, veri modeli ve mimari kararlar	%20	Tutarlılık ve gerekçelendirme
Geliştirme ve kod kalitesi	%25	İşlevsellik, okunabilirlik, Git kullanımı
Güvenlik, erişilebilirlik ve performans	%10	OWASP, WCAG, Lighthouse
Dağıtım ve canlı ortamda çalışır olması	%10	Erişilebilir URL, kararlılık

ÖLÇÜT	AĞIRLIK	AÇIKLAMA
Belgelendirme (proje raporu + README)	%10	Açıklık ve eksiksizlik
Final sunumu ve canlı demo	%10	Anlatım, demo, soru–cevap

DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ VE KRİTERLER

DEĞERLENDİRME	KATKI YÜZDESİ	KAPSAM
Vize	%40	Ara sınav (%25) + grup sunumu ve uygulamalı gösterim (%15)
Final (Sınav + Proje)	%60	Yarıyıl sonu sınavı (%25) + dönem projesi (%35)
TOPLAM	**%100**	

Haftalık ödevler ve sınıf içi uygulamalar, ilgili bileşenlerin içinde değerlendirilir ve devamlılığı teşvik etmek amacıyla sınır durumlarda (geçme eşiğine yakın notlarda) dikkate alınır. Dönem projesinden başarısız olan öğrenci, final sınavından aldığı not ne olursa olsun dersi başarıyla tamamlamış sayılmaz.

DERS İLE İLGİLİ GEREKLİ AÇIKLAMALAR

Geliştirme Ortamı

Ders boyunca tüm kodlama çalışmaları Visual Studio Code üzerinde yürütülür. Öğrencilerin ilk hafta sonuna kadar aşağıdaki ortamı kendi bilgisayarlarına kurmuş olmaları beklenir:

- Visual Studio Code (güncel sürüm) ve Git.
- Node.js LTS sürümü ve npm; ilerleyen haftalar için Docker Desktop.
- VS Code eklentileri: Live Server, Prettier, ESLint, GitLens, Thunder Client (veya REST Client), Docker, Tailwind CSS IntelliSense, Prisma, ES7+ React Snippets.
- GitHub hesabı (öğrenci e-posta adresi ile; GitHub Student Developer Pack başvurusu önerilir).
- Güncel bir tarayıcı ve geliştirici araçları (Chrome / Edge / Firefox).

Devam, Teslim ve Yürütme Kuralları

- Dersin uygulamalı niteliği gereği devam zorunludur; devam koşulu üniversite yönetmeliğine göre uygulanır.
- Ödevler ve proje aşama çıktıları, öğrenme yönetim sistemi üzerinden ilan edilen tarih ve saatte teslim edilir.
- Geç teslimlerde her gün için %10 puan kesintisi uygulanır; üç günü aşan teslimler değerlendirmeye alınmaz.
- Kodlar yalnızca GitHub deposu üzerinden teslim edilir; sıkıştırılmış dosya veya e-posta ile gönderim kabul edilmez.
- Derse dizüstü bilgisayar ile gelinmesi beklenir; laboratuvar imkânları ihtiyaç hâlinde sağlanır.
- İzlencede yer alan plan, akademik takvim ve sınıfın ilerleyişine göre güncellenebilir; güncellemeler derste ve öğrenme yönetim sistemi üzerinden duyurulur.

Yapay Zekâ Araçlarının Kullanımı

Üretken yapay zekâ araçlarının (GitHub Copilot, sohbet tabanlı asistanlar vb.) öğrenmeyi destekleyici biçimde kullanılması serbesttir ve teşvik edilir. Ancak kullanılan araç, hangi amaçla ve hangi bölümde yararlanıldığı proje raporunda ve ödev teslimlerinde açıkça belirtilmelidir. Öğrenci, teslim ettiği kodun tamamını açıklayabilmek ve

savunabilmekle yükümlüdür; açıklanamayan kod, üretildiği kaynaktan bağımsız olarak değerlendirmeye alınmaz. Sınavlarda yapay zekâ aracı kullanımı yasaktır.

ETİK KURALLAR

Öğrenciler, dürüstlük ilkesi ve sorumluluk bilinci çerçevesinde üniversitemiz yönetmeliklerinde ve diğer ilgili mevzuatlarda yer alan etik davranış standartlarına uygun biçimde hareket etme yükümlülüğü taşırlar. Başka kaynaklardan alınan bilgiler akademik kurallara uygun bir biçimde açık olarak belirtilmelidir.

Bu ders kapsamında kullanılan kod parçacıkları, kütüphaneler, şablonlar, görseller ve yazılı içerikler için kaynak gösterimi zorunludur; kullanılan üçüncü taraf bileşenlerin lisans koşullarına uyulması gerekir. Bir başkasının ödevini, projesini veya sunumunu kendi çalışması gibi sunmak, grup çalışmasında katkı beyanını gerçeğe aykırı biçimde bildirmek ve sınavlarda kopya girişiminde bulunmak akademik usulsüzlük olarak değerlendirilir ve ilgili disiplin hükümleri uygulanır.